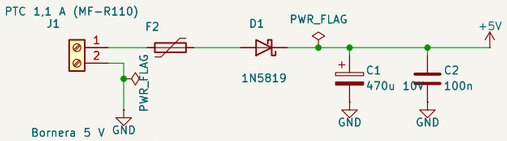
ALIMENTACIÓN 5 V (adaptador externo aislado 100-240 V CA / 5 V 2 A)

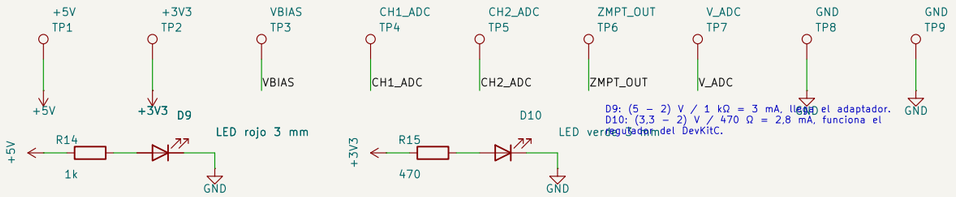


Bornera 5 V

D1 bloquea polaridad invertida y evita que el USB del DevKitC alimente hacia atrás el adaptador.

PUNTOS DE PRUEBA E INDICADORES DE ALIMENTACIÓN

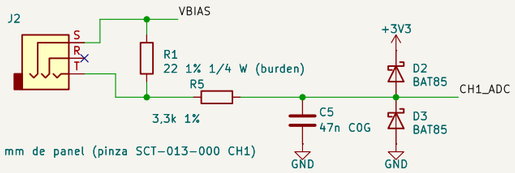
Lazos de alambre para el gancho de la punta del osciloscopio o del multímetro; TP8 y TP9 reciben el caimán de tierra de la punta.



D9: (5 − 2) V / 1 kΩ = 3 mA, lleva el adaptador.
D10: (3,3 − 2) V / 470 Ω = 2,8 mA, funciona el regulador del DevKitC.

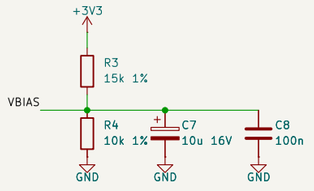
CANAL DE CORRIENTE CH1

total del tablero, 0-60 A, burden 22 Ω



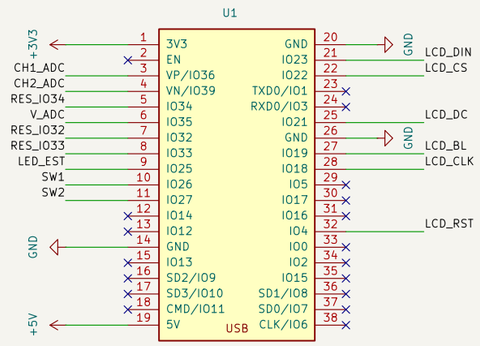
Jack 3,5 mm de panel (pinza SCT-013-000 CH1)

POLARIZACIÓN VBIAS = 1,32 V



La corriente de la pinza circula solo por el burden; VBIAS solo ve la corriente de entrada del ADC, por eso un divisor sirve a los dos canales.

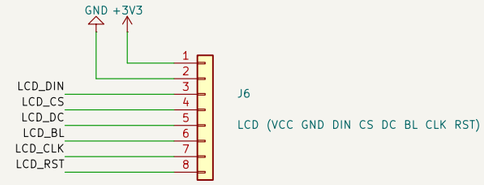
MICROCONTROLADOR



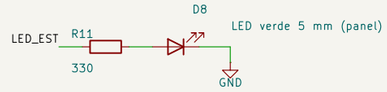
ESP32-DevKitC V4 (38 pines)

Analógicas solo en ADC1 (GPIO32-39): el ADC2 no funciona con Wi-Fi activo. GPIO6-11 = flash interna: no se usan.

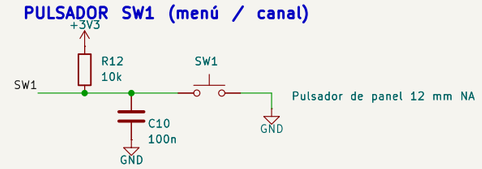
PANTALLA LCD 1,9" ST7789V2 170×320 (SPI)



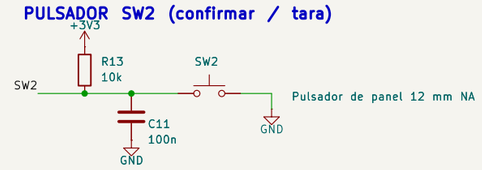
LED DE ESTADO



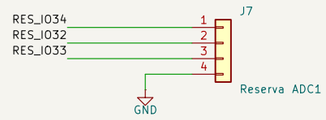
PULSADOR SW1 (menú / canal)



PULSADOR SW2 (confirmar / tara)

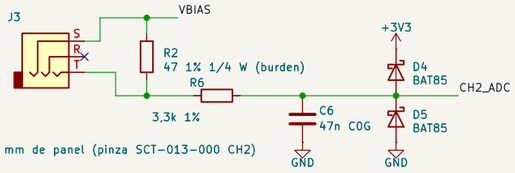


RESERVA DE ESCALABILIDAD (CH3, CH4, CH5)



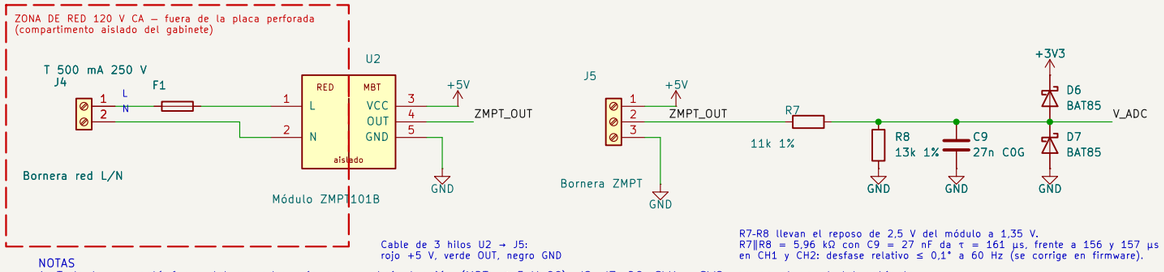
CANAL DE CORRIENTE CH2

subcircuito, 0-30 A, burden 47 Ω



Jack 3,5 mm de panel (pinza SCT-013-000 CH2)

CANAL DE TENSIÓN



Cable de 3 hilos U2 → J5: rojo +5 V, verde OUT, negro GND

R7-R8 llevan el reposo de 2,5 V del módulo a 1,35 V. R7‖R8 = 5,96 kΩ con C9 = 27 nF da τ = 161 µs, frente a 156 y 157 µs en CH1 y CH2: desfase relativo ≤ 0,1° a 60 Hz (se corrige en firmware).

NOTAS

1. Todo lo que está fuera del recuadro rojo es muy baja tensión (MBT, ≤ 5 V CC). J2, J3, D8, SW1 y SW2 van en el panel del gabinete.
2. Los burden R1 y R2 se sueldan directamente en los terminales T y S del jack de panel, nunca en el cable.
3. Nunca desenchufar una pinza mientras abraza un conductor energizado (secundario abierto).
4. Las pinzas abrazan solo el conductor de fase; jamás fase y neutro juntos.
5. Tierra en estrella: el GND analógico llega solo al pin 14 del DevKitC; alimentación y parte digital retornan por los pines 20 y 26.
6. ADC con atenuación de 11 dB: zona lineal 0,15-2,45 V; la señal queda en 0,32-2,32 V.

PCB de una cara (ver medidor-energia.kicad_pcb)

Sheet: /
File: medidor-energia.kicad_sch

Title: Medidor de energía de dos canales con ESP32

Size: A3	Date: 2026-10-21	Rev: B
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1